

Izolacja, Sieci wirtualne
VLAN, VPN, tunele

Izolacja

Podstawowe powody:

1. Bezpieczeństwo i ochrona danych, polityka
2. Optymalizacja ruchu w sieci, priorytety – np. transmisje głosu lub wideo

Izolację możemy wprowadzać na różnych warstwach:

1. Sprzętowej – izolacja fizyczna
2. Łączy danych (adresy MAC) – sieci **VLAN**, tunele
3. Warstwie sieciowej (adresy IP) – **NAT**, sieci **VPN**, sieci wyizolowane **MPLS**, tunele
4. Warstwie prezentacji (model OSI) – **TLS/SSL (szyfrowanie niesymetryczne)**
5. Warstwie aplikacji

Izolacja może mieć charakter statyczny (niezmienna w czasie) i dynamiczny.

VLAN

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualna sieć lokalna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualna_sieć_lokalna)

Warstwa łącza danych (adresy MAC). Implementacja w przełącznikach

- Powszechna implementacja – we wszystkich przełącznikach oprócz małych, najprostszych
- Prosty pomysł – oprócz adresów **MAC** (nadawca i odbiorca) wprowadzamy do pakietu dodatkowe pole – numer sieci virtualnej (numer VLAN-u) **12-bitowy**
- Protokoły: [IEEE 802.1Q](#) w sieciach ethernet [IEEE 802.3](#)
- Format pakietu (ramki) [802.1Q](#)

VLAN

Adresy (numer VLAN-u)

- Pole 12-bitowe określające **VLAN**, do którego należy pakiet (alias ramka). Nazwa: **VID** (Vlan ID)
- Wartości szesnastkowe **0x000** i **0xFFFF** są zastrzeżone. Wszystkie inne mogą być używane jako identyfikatory sieci **VLAN**, co pozwala maksymalnie **4094** sieci.
- Wartość **0x000** jest zastrzeżona - oznacza, że pakiet nie zawiera identyfikatora sieci **VLAN**; w tym przypadku znacznik 802.1Q określa jedynie priorytet (pola PCP i DEI) i jest określany jako *znacznik priorytetu* .
- Na mostkach (bridge), VID **0x001** (domyślnie VLAN ID) jest często zarezerwowane dla [zarządzania siecią](#) VLAN
- Wartość **VID 0xFFFF** jest zarezerwowany dla celów implementacji - nie musi być skonfigurowany lub przesyłany. 0xFFFF może być używany do wskazania w operacjach zarządzania lub wpisów do bazy danych filtrowania.

NAT (Network Addresses Translation)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation

Powszechne zastosowanie w sieciach, zwłaszcza sieciach domowych

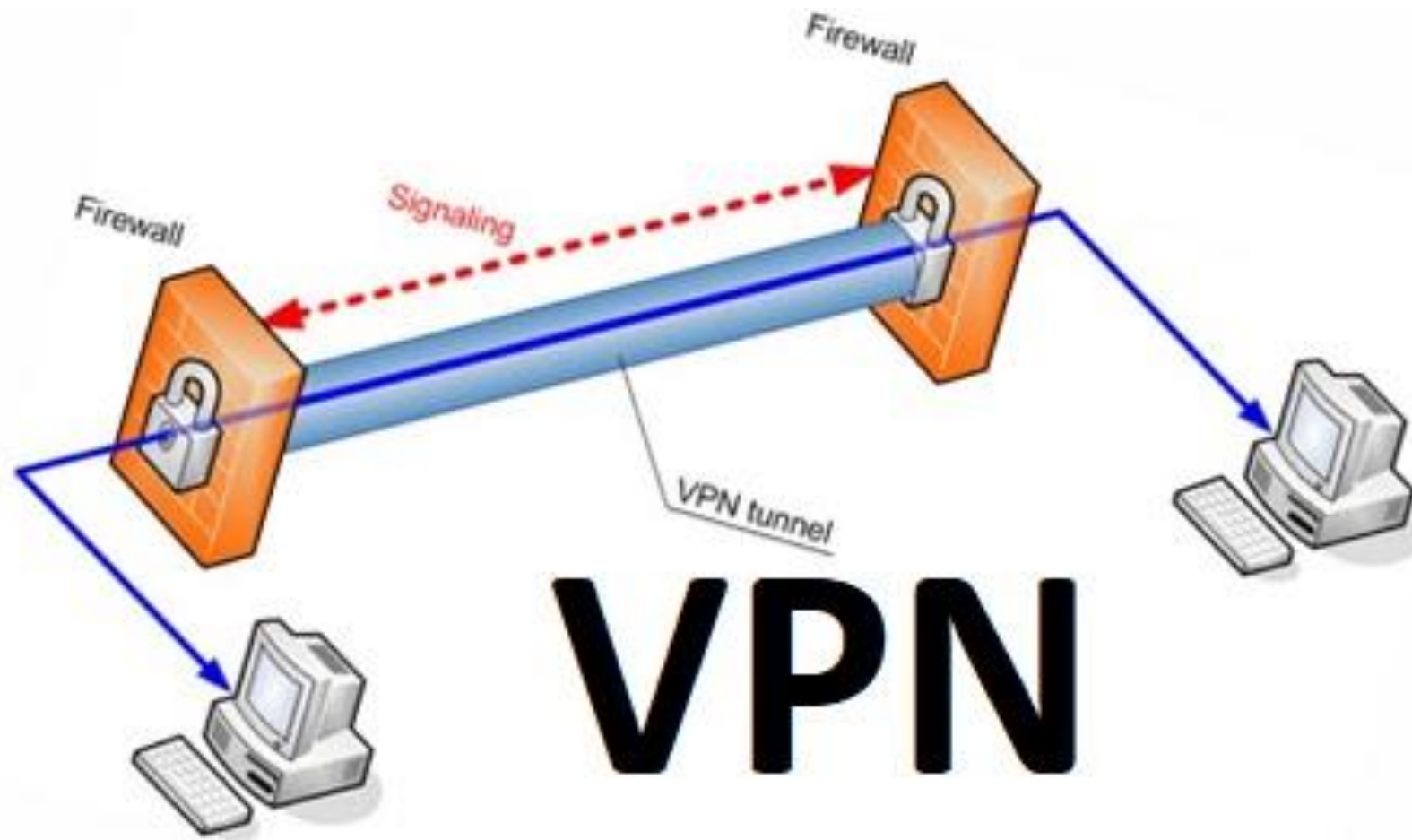
- Potrzebny jest tylko jeden adres globalny **IP** dla całej sieci za **NAT (LAN)**
- W sieci **LAN** używamy adresów lokalnych (192.168/16, 10/8, 172.16-31/12)
- Komputery w sieci **LAN** nie są widoczne i dostępne z zewnątrz
- Wady: stanowiąc, konieczność wprowadzania specjalnych mechanizmów w celu dotarcia do komputera w **LAN**

Tunele

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualna sieć prywatna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualna_sieć_prywatna)

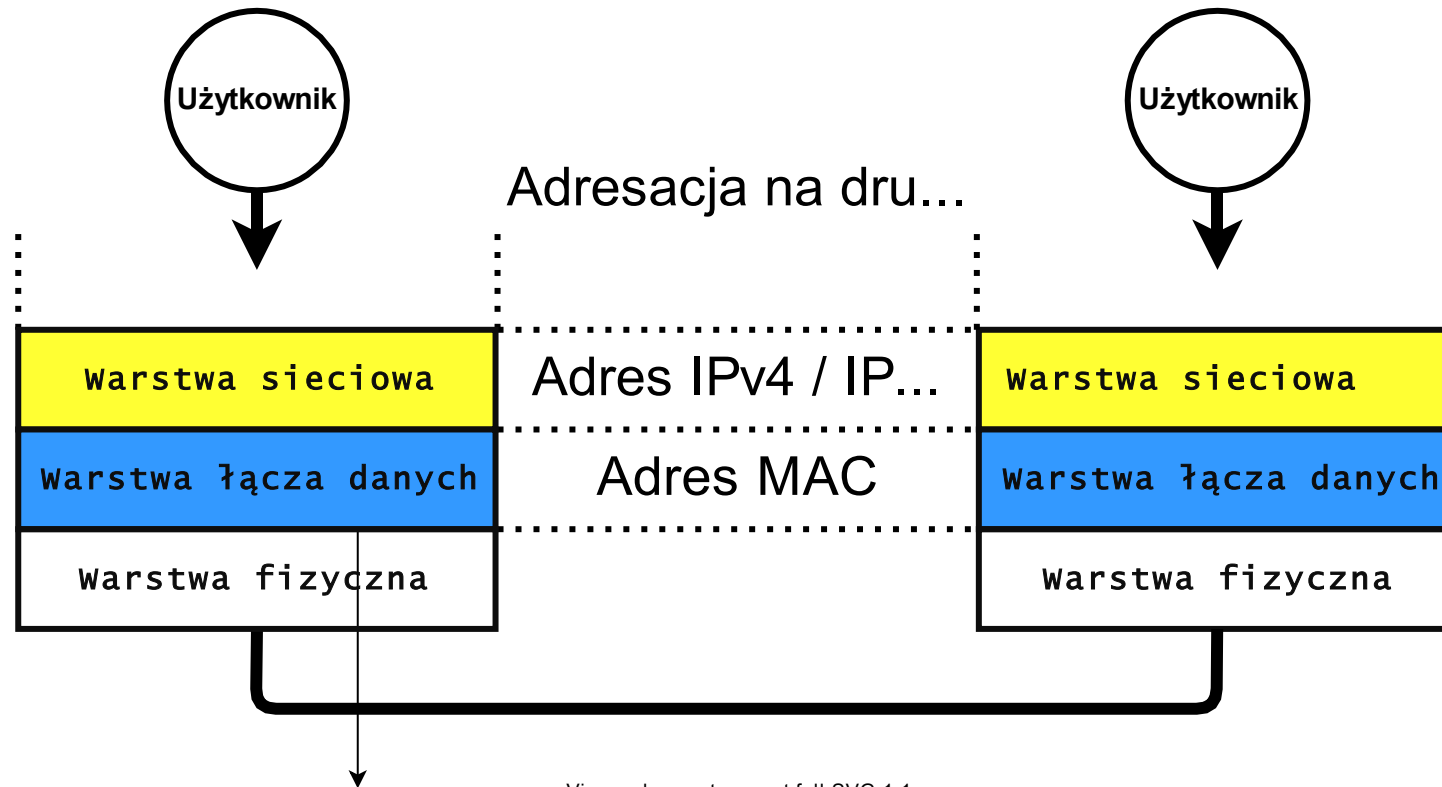
Zwykłe punkt-punkt, np. PPP [Point-to-Point Protocol](#)

- Warstwa łączy danych
- Uwierzytelnienie (PAP, CHAP)



Związek urządzeń sieciowych z warstwami modelu OSI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI



Viewer does not support full SVG 1.1